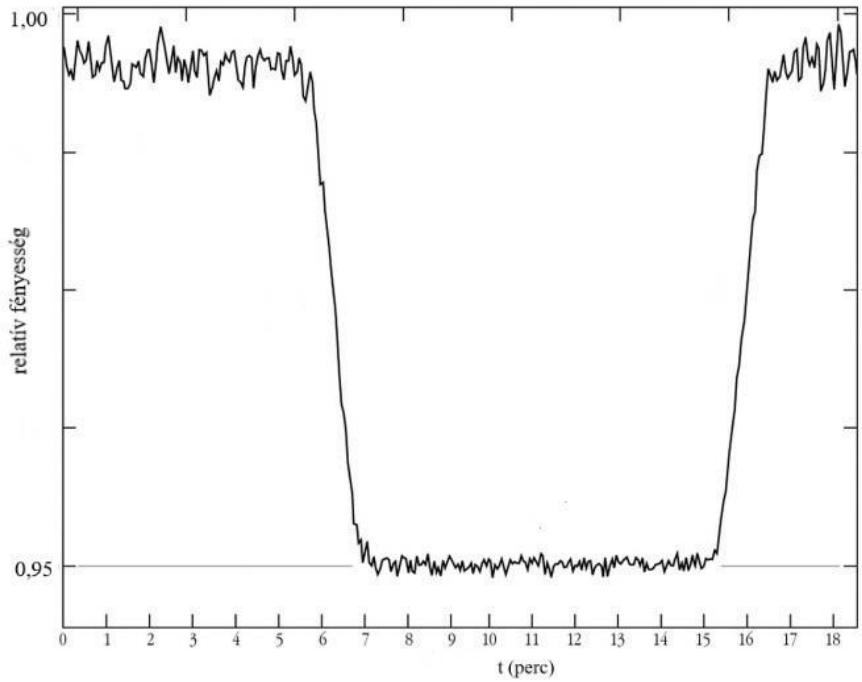
2. Széteső bolygók

Naprendszerünkön kívüli, távoli csillagok körül keringő bolygók felfedezésének egyik módszere, hogy folyamatosan figyeljük egy csillag fényerősségének alakulását. Amikor egy, a csillag körül keringő bolygó köztünk és a csillag között halad el, a csillag egy részét eltakarja, így a csillag mért fényessége egy rövid időre lecsökken. Amennyiben tehát a megfigyelt csillag fényessége rendszeres időközönként rövid időre lecsökken, tudhatjuk, hogy a csillag körül bolygó kering. Az 1. ábra egy ilyen fényességgörbét mutat, alatta a csillag és a körülötte keringő bolygó helyzetének vázlatát láthatjuk, négy különböző pozícióban.
A közelmúltban meglepő fényességgörbéket rögzítettek a Kepler-űrteleszkóp műszerei. A megfigyelt csillag fényessége csökkent ugyan, de a csillag fényességét az idő függvényében ábrázoló görbe időben aszimmetrikusnak bizonyult. (A 2. ábrán a folytonos görbe mutatja a normálistól eltérő viselkedést).
A tudósok szerint a fényességgörbe arra utal, hogy a bolygót jelentős kiterjedésű, gázokból és porból álló csóva követi (a 2. ábra melletti fantáziarajz). Ez úgy lehetséges, ha a bolygó kicsi és nagyon közel kering a csillaghoz. Ekkor felszíni hőmérséklete nagyon magas (akár több ezer fokos) így a felszín anyaga folyamatosan párolog. Ugyanakkor gravitációja gyenge, nem tudja megtartani "légkörét", az folyamatosan az űrbe szökik, egy forró gázokból és porból álló ,,csóvát" alkotva. Egy ilyen bolygó sorsa azonban meg van pecsételve. Folyamatos párolgása addig tart, amíg teljesen el nem tűnik.

1. ábra



Kép forrása: www.eso.org/public/images/eso9936c

